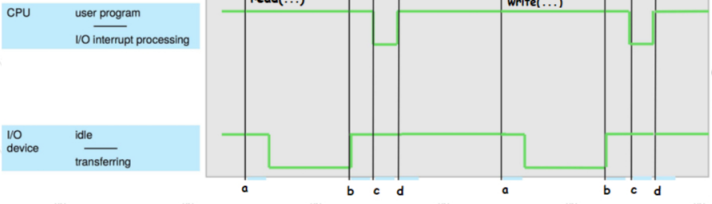




Soru 1

Puan: 5,00

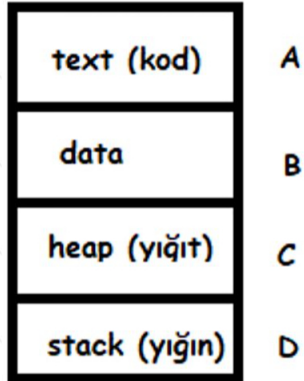


Yukarıda verilen şekilde a, b, c ve d için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A
- a: okuma isteği
 - b: kesme üretildi
 - c: G/Ç isteği
 - d: G/Ç tamamlandı
- B
- a: cihaz isteği
 - b: transfer tamamlandı
 - c: istisna oluştu
 - d: sistem çağrısı
- C
- a: G/Ç isteği
 - b: veri transfer tamamlandı
 - c: kesme üretildi
 - d: kesme servisi tamamlandı
- D
- a: G/Ç isteği
 - b: boş durma sonlandı
 - c: trap üretildi
 - d: sistem çağrısı
- E
- a: kesme isteği
 - b: veri transferi tamamlandı
 - c: G/Ç isteği
 - d: user moda geçiş

Soru 2

Puan: 3,00



Yukarıdaki şekilde gösterilen bir prosesin bellekteki bölgelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A
- ```
#include<stdio.h>
int a;
int main() {
 int b;
 int *c = malloc(16);
```

```

b = b + 25;
return 0;
}

```

B

```

#include<stdio.h>
int a;
int main() {
 int b;
 int *c = malloc(16);
 b = b + 25;
 return 0;
}

```

A

```

#include<stdio.h>
int a;
int main() {
 int b;
 int *c = malloc(16);
 b = b + 25;
 return 0;
}

```

B

```

#include<stdio.h>
int a;
int main() {
 int b;
 int *c = malloc(16);
 b = b + 25;
 return 0;
}

```

D

```

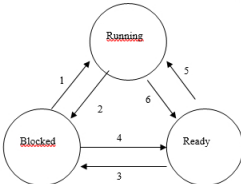
#include<stdio.h>
int a;
int main() {
 int b;
 int *c = malloc(16);
 b = b + 25;
 return 0;
}

```

A

Soru 3

Puan: 5,00



Proseslerin yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sadece 3 durumda olabildiğini düşünün: Running, Ready ve Blocked. Şekilden de görüldüğü gibi 6 çeşit durum geçişi mümkündür (1 den 6 ya kadar etiketlenmiş). Mümkün olmayan geçiş(ler) aşağıdakilerden hangisidir?

A 2 ve 5

B Sadece 4

C 1 ve 3

D Sadece 6

E 2 ve 3

Soru 4

Puan: 3,00

Aşağıdakilerden hangisi Linux'te proses oluşturulması ile ilgili söylenemez?

A Çocuk prosesler ebeveynlerinin tüm kaynaklarını paylar.

- B ☐ Ebeveyn ve çocuk proses eşzamanlı çalışabilir
- C ☐ Ebeveyn proses, çocuk proses sonlanana kadar bekler.
- D ☐ Ebeveyn proses çocuk prosesleri oluşturarak bir ağaç yapısı meydana gelir
- E ☒ Çocuk proses başka bir proses oluşturamaz

#### Soru 5

Puan: 3,00

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi tasarım modellerinden değildir?

- A ☒ Sunucu-İstemci mimarisi
- B ☐ Basit yapı
- C ☐ Monolithic/Tekparça yapılar
- D ☐ Mikro-çekirdek yapı
- E ☐ Katmanlı yapı

#### Soru 6

Puan: 3,00

Bir aygıt kontrolörü giriş-çıkış işleminin tamamlandığını İşletim Sistemine nasıl bildirir?

- A ☐ Durum saklayıcısı ile
- B ☐ Kontrol yolu üzerinden
- C ☒ Kesme ile
- D ☐ Değişken aracılığı ile
- E ☐ Mesaj ile

#### Soru 7

Puan: 3,00

Yüksek seviye dilde yazılmış bir programın (örneğin C dilinde), bilgisayarda اجرا edilmeye kadar geçen süreç düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A
1. Yükle (load)
  2. Derle (compile)
  3. Bağla (link)
  4. Çalıştır (run)
- B
1. Derle (compile)
  2. Yükle (load)
  3. Bağla (link)
  4. Çalıştır (run)
- C
1. Bağla (link)
  2. Derle (compile)
  3. Yükle (load)
  4. Çalıştır (run)
- D
1. Yükle (load)
  2. Bağla (link)
  3. Derle (compile)
  4. Çalıştır (run)
- E
1. Derle (compile)
  2. Bağla (link)
  3. Yükle (load)

#### 4. Çalıştır (run)

##### Soru 8

Puan: 3,00

Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevleri arasında yer almaz?

- A ☐ Donanımı verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak
- B ☐ Kullanıcı programlarını çalıştırmak
- C ☐ Bilgisayar sisteminin rahatlıkla kullanılabilmesini sağlamak
- D ☐ Kullanıcı problemlerini çözmek
- E ☒ Donanımın açılışta test etmek

##### Soru 9

Puan: 3,00

Bir proses ne zaman "Çalışıyor" durumundan "Hazır" durumuna geçebilir?

- A ☐ Diske veri yazılacağı zaman
- B ☐ Proses sonlandığında
- C ☐ Giriş/Çıkış işlemi gerektiğinde
- D ☐ Bellekten veri alınırken
- E ☒ Zaman kesmesi (interrupt) geldiğinde

##### Soru 10

Puan: 5,00

```
main()
{
 unsigned int i;
 fork();
 for(i=0;i<0xffff;i++) ;
 printf("Merhaba\n");
 fork();
 for(i=0;i<0xffff;i++) ;
 printf("Merhaba\n");
}
```

Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekranda ne görülür, yazınız.

- A ☐ Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba
- B ☐ Merhaba/n  
Merhaba/n  
Merhaba /n  
Merhaba/n
- C ☐ Merhaba  
Merhaba
- D ☐ Merhaba
- E ☒ Merhaba  
Merhaba  
Merhaba  
Merhaba

##### Soru 11

Puan: 3,00

Aşağıdaki bellek türlerinden hangisi geçici bellek değildir?

- A ☐ RAM
- B ☐ L2 Ön bellek
- C ☐ L1 Ön bellek
- D ☒ SSD



## Soru 12

Puan: 3,00

Prosesler ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

- A ☐ Bir program sayacına sahiptir
- B ☐ Prosesin sonlanması kullanılan kaynakların iadesini gerektirir.
- C ☐ Prosesleri oluşturmak işletim sisteminin görevidir.
- D ☐ Bir bellek alanına sahiptir
- E ☒ Program aktif bir varlıktır. Proses ise pasif bir varlıktır.

## Soru 13

Puan: 3,00

Tek parça bir yapıya sahip işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ Hibrit Sistemler
- B ☒ Monolitik
- C ☐ Modüler Yapı
- D ☐ Mikro Çekirdek
- E ☐ Katmanlı Yapı

## Soru 14

Puan: 3,00

"Erişim süresi en kısa/kapasitesi en küçük" olandan başlayacak şekilde bilgisayarda kullanılan bellek elemanları listelenmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

- A
1. Saklayıcı (register)
  2. Ön bellek (cache)
  3. Ana bellek
  4. Hard disk
  5. Manyetik disk
  6. Optik disk
- B
1. Ön bellek (cache)
  2. Saklayıcı (register)
  3. Ana bellek
  4. Hard disk
  5. Optik disk
  6. Manyetik disk
- C
1. Saklayıcı (resgister)
  2. Ön bellek (cache)
  3. Ana bellek
  4. Hard disk
  5. Optik disk
  6. Manyetik disk
- D
1. Saklayıcı (register)
  2. Ana bellek
  3. Ön bellek (cache)
  4. Optik disk
  5. Hard disk
  6. Manyetik disk
- E
1. Saklayıcı (register)
  2. Ana bellek

3. Ön bellek (cache)

4. Hard disk

5. Optik disk

6. Manyetik disk

Soru 15

Puan: 3,00

Bir proses hangi şartlarda "çalışıyor" durumundan çıkması gerekmez?

- A ☐ Zaman dilimi dolduğunda
- B ☐ Giriş/Çıkış işlemi gerektiğinde
- C ☐ Bir kesme geldiğinde
- D ☒ Bellekten veri alınırken
- E ☐ Proses sonlandığında

Soru 16

Puan: 3,00

Merkezi İşlem Biriminin işleri sürekli değiştirmesi ve böylece birden fazla programın aynı anda çalışmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

- A ☒ Çoklu görev (Multitasking)
- B ☐ Takas (Swap)
- C ☐ Kesme (interrupts)
- D ☐ Çoklu programlama (Multiprogramming)
- E ☐ Sistem Çağırısı

Soru 17

Puan: 3,00

Proseslerin veya kullanıcıların kaynaklara erişimini kontrol etme mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ Kesme
- B ☐ Depolama
- C ☒ Koruma (protection)
- D ☐ Sanallaştırma
- E ☐ Güvenlik (security)

Soru 18

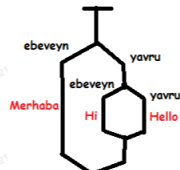
Puan: 3,00

Aşağıdakilerden hangisi Proses Kontrol Bloğunda (PCB) yer almaz?

- A ☐ Program sayısı
- B ☐ Proses durum bilgisi
- C ☐ Çizelgeleme (planlama) bilgisi
- D ☒ Global değişkenler
- E ☐ Proses numarası

Soru 19

Puan: 10,00



# I

Aşağıdaki program aktivite grafiği verilen proses yapısını oluşturan programı C dilinde yazınız.

Cevap:

```
class ebeveyn {

}
```

## Soru 20

C dilinde bulunan "printf()" komutunun kendisi bir sistem çağırısıdır?

Puan: 2,00

- A ☐ Doğru
- B ☒ Yanlış

## Soru 21

Bir prosesin ve ebeveyn prosesin pid'lerini ekrana yazdıran programı C dilinde yazınız

Puan: 10,00

Cevap:

```
int pid;
pid = fork();
if(pid == 0) {
 printf("ebeveyi pid: %d", getpid());
}
if(pid > 0) {
 printf("parentin pid: %d", getpid());
}
```

## Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi içindeki Sistem Çağrıları için yanlıştır?

Puan: 3,00

- A ☐ Sistem çağrıları yazılım kesmesine (trap) sebep olur.
- B ☐ Sistem çağrıları çekirdek-modunda (kernel-mode) icra edilir.
- C ☐ Mikro-çekirdek yapısı ile sistem çağrıları kullanıcı modunda yürütülmeye başlanmıştır.
- D ☒ Sistem çağrısı parametreleri yığın üzerinden aktarılabilir.
- E ☐ Tüm giriş-çıkış işlemleri (donanım yapıncılacak işler) için sistem çağrısı vardır.

## Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi Mikro-kernel işletim sistemi modelini için hatalıdır?

Puan: 3,00

- A ☐ Genişletmek (yeni işlevler eklemek) kolaydır.
- B ☐ Daha az hata oluşur (reliable).
- C ☐ Yeni donanım ve mimarilere taşınmak (port etmek) kolaydır.
- D ☒ Kernel ve user katmanları arasında artan iletişimden dolayı kayıp oluşmaz.
- E ☐ Daha güvenlidir (secure).

## Soru 24

CPU içinde daha fazla sayıda saklayıcı (register) kullanılması proses anahtarlama (context-switch) süresini nasıl etkiler? (Not: Proses anahtarlama için bilinen dışında bir yöntem kullanılmamış olsun)

Puan: 3,00

- A ☐ Saklayıcı sayısı ile proses anahtarlama arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

- B ☐ Değişmez
- C ☒ Artar
- D ☐ CPU içinde saklayıcı adedi için bir kısıt bulunmaktadır.
- E ☐ Azalır

Soru 25

Puan: 3,00

Bir bilgisayar programının çalıştığı işletim sisteminden bir hizmet talep etme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ Proses yönetimi
- B ☐ Kesmeler
- C ☐ Bellek tahsis
- D ☐ Çoklu programlama
- E ☒ Sistem çağrıları

Soru 26

Puan: 3,00

"Kernek'deki bazı iş yüklerini olabildiğince kullanıcı alanına taşıma" prensibine dayanan İşletim Sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ Basit yapı
- B ☐ Katmanlı yapı
- C ☐ Hibrit yapılar
- D ☒ Mikro çekirdek yapısı
- E ☐ Modüler yapı

Soru 27

Puan: 3,00

Aşağıdakilerden hangisi sistem çağırısı özelliklerinden değildir?

- A ☐ Her sistem çağırısının kendine ait bir numarası vardır
- B ☒ Herhangi bir parametre içermezler
- C ☐ Kodlarken çoğunlukla yüksek seviyeli diller kullanılır.
- D ☐ Sistemden sisteme göre değişir
- E ☐ Servisler için bir arayüzdür

Sınavı Geri Dön

Sınavı Bitir